# Функциялар: f(x), аймактар, f(g(x)), $f^{-1}(x)$



Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

**КСА: кагаз машина → таблица, график → формула**

## Жеңил ★☆☆

*x тин ордуна кашаа менен кой.*

**1** f(x) = 3x − 5. f(4), f(0) жана f(−2) ни тап.

*Колдонуу* Жообу: .....

**2** f(x) = $x^2$ + 2. f(3) жана f(−3) кандай? Эмне үчүн бирдей?

*Түшүнүү* Жообу: .....

**3** Машина: «4кө көбөйт, анан 1ди кош». Функцияны жаз. Кирүү 5 болсо, чыгуу?

*Колдонуу* Жообу: .....

**4** f(x) = $2x^3$. f(2) жана f(−1) ди тап.

*Колдонуу* Жообу: .....

**5** f(x) = 5x − 3. Кайсы x те f(x) = 17?

*Колдонуу* Жообу: .....

**6** f(x) = x + 6, g(x) = 3x. f(g(2)) ну тап.

*Колдонуу* Жообу: .....

## Орто ★★☆

*Ичкиден башта; артка – тескери тартипте.*

**1** f(x) = 2x + 3, g(x) = $x^2$. f(g(x)) жана g(f(x)) ти тап.

*Колдонуу* Жообу: .....

**2** f(x) = 4x − 8. $f^{-1}(x)$ ти жана $f^{-1}(12)$ ни тап.

*Колдонуу* Жообу: .....

**3** f(x) = 12 ÷ (x − 3). Аныкталуу аймагы кандай? f(7) = ?

*Талдоо* Жообу: .....

**4** f(x) = $x^2$ − 1, аныкталуу аймагы {−2; 0; 1; 3}. Маанилер аймагы?

*Колдонуу* Жообу: .....

**5** f(x) = 3x − 1, g(x) = x + 5. f(x) = g(x) теңдемесин чеч.

*Колдонуу* Жообу: .....

**6** Такси: f(d) = 15d + 40, аныкталуу аймагы 0 ≤ d ≤ 30. Маанилер аймагы?

*Талдоо* Жообу: .....

## Оор ★★★

*Текшер: $f(f^{-1}(x)) = x$.*

**1** f(x) = 2x − 1, g(x) = $x^2$ + 3. f(g(x)) = 23 теңдемесин чеч.

*Талдоо* Жообу: .....

**2** f(x) = (2x + 1) ÷ (x − 3), x ≠ 3. $f^{-1}(x)$ ти тап.

*Талдоо* Жообу: .....

**3** f(x) = 3x + 2. $f^{-1}(f(5))$ жана $f(f^{-1}(8))$ ди тап. Эмне үчүн ушундай?

*Түшүнүү* Жообу: .....

**4** Итерация (11-кл.): $x_{n+1} = 2 + 1 \div x_n$, $x_1 = 2$. $x_2$, $x_3$, $x_4$ = ?

*Колдонуу* Жообу: .....

**5** Далилде: f(x) = (x + 3) ÷ (x − 1) болсо, f(f(x)) = x (x ≠ 1). Демек $f^{-1}$ = ?

*Баалоо* Жообу: .....

**6** Түз: f(g(x)) = 6x + 5 боло тургандай сызыктуу f жана g нын эки жубун түз.

*Түзүү* Жообу: .....

# Тилке модели: чий, анан эсепте



Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

**Окуя: Кызыл-Адырдагы такси тарифи**

**1** **1. Тариф боюнча баа** *Колдонуу*

Такси: отургузуу 40 сом жана ар бир км 15 сом. 8 км жол канча сом турат? f(8) = ?




Жообу: .....

**2** **1. Артка: канча км?** *Колдонуу*

Айпери 190 сом төлөдү. Канча км жүрдү? $f^{-1}(190)$ = ?




Жообу: .....

**3** **2. Чынжыр: g(f(d))** *Колдонуу*

Колдонмо ар бир каттамдан 20 сом алат: g(x) = x − 20. 12 км каттамдан Талант байкеге канча калат?

*Тилкени бул жерге чий*

Жообу: .....

**4** **2. Түнкү тариф** *Колдонуу*

Түнкүсүн баа 1,5 эсе: h(x) = 1,5x. 6 км түнкү жол канча турат? h(f(6)) = ?

*Тилкени бул жерге чий*

Жообу: .....

**5** **3. Төрт бирдей каттам** *Талдоо*

Бир күндө 4 бирдей каттам болду, жалпы 760 сом төлөштү. Ар бир каттам канча км болгон?

*Тилкени бул жерге чий*

Жообу: .....

**6** **3. Эки тариф** *Талдоо*

А тарифи: f(d) = 15d + 40. Б тарифи: g(d) = 20d. Кайсы аралыкта баасы бирдей? f(d) = g(d)

*Тилкени бул жерге чий*

Жообу: .....

# Иш барак — жооптор

10-класс › Функциялар: f(x), аймактар, f(g(x)), $f^{-1}(x)$

*Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №2: $y(x-3)=2x+1 \to x(y-2)=3y+1$. Оор №5: $f(f(x))=(4x\div(x-1))\div(4\div(x-1))=x$, демек $f^{-1}=f$. Оор №6: $f(g(x))=6x+5$ болгон ар кандай туура жуп кабыл алынат.*

**ЖООПТОР**

## Жеңил ★☆☆

*x тин ордуна кашаа менен кой.*

**1** f(x) = 3x − 5. f(4), f(0) жана f(−2) ни тап.

*Колдонуу* Жообу: **7; −5; −11**

**2** f(x) = $x^2$ + 2. f(3) жана f(−3) кандай? Эмне үчүн бирдей?

*Түшүнүү* Жообу: **11; 11 ($(-3)^2=9$)**

**3** Машина: «4кө көбөйт, анан 1ди кош». Функцияны жаз. Кирүү 5 болсо, чыгуу?

*Колдонуу* Жообу: **f(x) = 4x + 1; 21**

**4** f(x) = $2x^3$. f(2) жана f(−1) ди тап.

*Колдонуу* Жообу: **16; −2**

**5** f(x) = 5x − 3. Кайсы x те f(x) = 17?

*Колдонуу* Жообу: **x = 4**

**6** f(x) = x + 6, g(x) = 3x. f(g(2)) ну тап.

*Колдонуу* Жообу: **12**

## Орто ★★☆

*Ичкиден башта; артка – тескери тартипте.*

**1** f(x) = 2x + 3, g(x) = $x^2$. f(g(x)) жана g(f(x)) ти тап.

*Колдонуу* Жообу: **$2x^2+3$; $(2x+3)^2$**

**2** f(x) = 4x − 8. $f^{-1}(x)$ ти жана $f^{-1}(12)$ ни тап.

*Колдонуу* Жообу: **(x + 8) ÷ 4; 5**

**3** f(x) = 12 ÷ (x − 3). Аныкталуу аймагы кандай? f(7) = ?

*Талдоо* Жообу: **x ≠ 3; f(7) = 3**

**4** f(x) = $x^2$ − 1, аныкталуу аймагы {−2; 0; 1; 3}. Маанилер аймагы?

*Колдонуу* Жообу: **{−1; 0; 3; 8}**

**5** f(x) = 3x − 1, g(x) = x + 5. f(x) = g(x) теңдемесин чеч.

*Колдонуу* Жообу: **x = 3**

**6** Такси: f(d) = 15d + 40, аныкталуу аймагы 0 ≤ d ≤ 30. Маанилер аймагы?

*Талдоо* Жообу: **40 ≤ f(d) ≤ 490**

## Оор ★★★

*Текшер: $f(f^{-1}(x))=x$.*

**1** f(x) = 2x − 1, g(x) = $x^2$ + 3. f(g(x)) = 23 теңдемесин чеч.

*Талдоо* Жообу: **x = −3 же x = 3**

**2** f(x) = (2x + 1) ÷ (x − 3), x ≠ 3. $f^{-1}(x)$ ти тап.

*Талдоо* Жообу: **(3x + 1) ÷ (x − 2)**

**3** f(x) = 3x + 2. $f^{-1}(f(5))$ жана $f(f^{-1}(8))$ ди тап. Эмне үчүн ушундай?

*Түшүнүү* Жообу: **5; 8 (тескери машина)**

**4** Итерация (11-кл.): $x_{n+1}=2+1\div x_n$, $x_1=2$. $x_2$, $x_3$, $x_4$ = ?

*Колдонуу* Жообу: **2,5; 2,4; 29/12**

**5** Далилде: f(x) = (x + 3) ÷ (x − 1) болсо, f(f(x)) = x (x ≠ 1). Демек $f^{-1}$ = ?

*Баалоо* Жообу: **f(f(x)) = x; $f^{-1}=f$**

**6** Түз: f(g(x)) = 6x + 5 боло тургандай сызыктуу f жана g нын эки жубун түз.

*Түзүү* Жообу: **3x + 5, 2x; 2x − 1, 3x + 3**

# Тилке модели — жооптор



*Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.*

**ЖООПТОР**

## 1 1. Тариф боюнча баа — Колдонуу

Такси: отургузуу 40 сом жана ар бир км 15 сом. 8 км жол канча сом турат? f(8) = ?




Жообу: **f(8) = 40 + 8 · 15 = 160 сом**

## 2 1. Артка: канча км? — Колдонуу

Айпери 190 сом төлөдү. Канча км жүрдү? $f^{-1}(190)$ = ?




Жообу: **(190 − 40) ÷ 15 = 10 км**

## 3 2. Чынжыр: g(f(d)) — Колдонуу

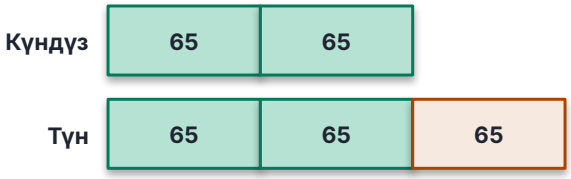
Колдонмо ар бир каттамдан 20 сом алат: g(x) = x − 20. 12 км каттамдан Талант байкеге канча калат?




Жообу: **f(12) = 220; g(220) = 200 сом**

## 4 2. Түнкү тариф — Колдонуу

Түнкүсүн баа 1,5 эсе: h(x) = 1,5x. 6 км түнкү жол канча турат? h(f(6)) = ?




Жообу: **f(6) = 130; h(130) = 195 сом**

## 5 3. Төрт бирдей каттам — Талдоо

Бир күндө 4 бирдей каттам болду, жалпы 760 сом төлөштү. Ар бир каттам канча км болгон?




Жообу: **760 ÷ 4 = 190; $f^{-1}(190)$ = 10 км**

## 6 3. Эки тариф — Талдоо

А тарифи: f(d) = 15d + 40. Б тарифи: g(d) = 20d. Кайсы аралыкта баасы бирдей? f(d) = g(d)




Жообу: **5d = 40; d = 8 км, 160 сом**